Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Житный Д. А.

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3

2. Используемые средства 4

3. Решение 5

3.1. Передаточная функция 5

3.2. Модель в Simulink 7

3.3. Сравнение выходных процессов 8

3.4. Результаты проверки 11

4. Исходный код 12

5. Источники 13

1. Постановка задачи

Определить передаточную функцию системы с помощью эквивалентных преобразований структурной схемы. Составить исходную и эквивалентную модели, подать на них одинаковые тестовые воздействия: скачок, импульс и синусоиду. Сравнить выходные процессы обеих схем.

Передаточные функции звеньев:

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad W_2(s) = 2;$$

$$W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}, \qquad W_4(s) = 4.$$

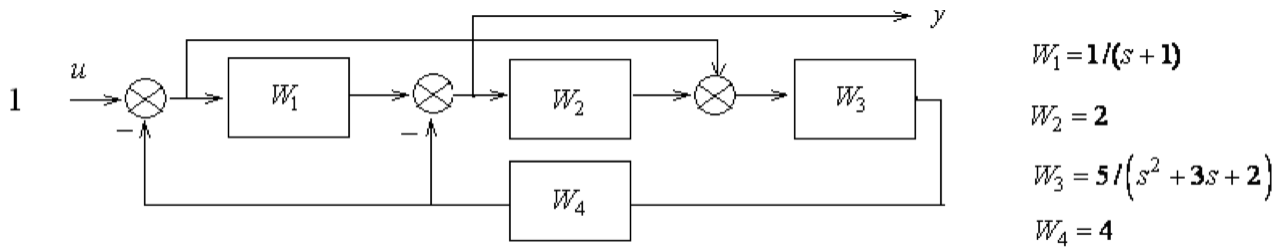


Рисунок 1 - Структурная схема варианта 1

Выход y снимается после второго сумматора, перед звеном W_2. Выход первого сумматора поступает на W_1 и непосредственно на третий сумматор. Общая обратная связь через W_3 и W_4 вычитается на первом и втором сумматорах; на третьем оба сигнала складываются.

2. Используемые средства

MATLAB - символьное представление и упрощение передаточной функции, обработка результатов моделирования и построение графиков.

Simulink - построение исходной и эквивалентной схем, формирование тестовых воздействий и сравнение выходных сигналов на Scope.

3. Решение

3.1. Передаточная функция

Обозначим выход первого сумматора через ε_1, выход второго через y, выход звена W_3 через z. При нулевых начальных условиях для изображений сигналов получаем:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= u - W_4 z, \\ y &= W_1 \varepsilon_1 - W_4 z, \\ z &= W_3 (W_2 y + \varepsilon_1). \end{aligned}$$

Одинаковый сигнал обратной связи исключается из первых двух уравнений:

$$y = (1 + W_1)\varepsilon_1 - u, \qquad \varepsilon_1 = \frac{u + y}{1 + W_1}.$$

Подставим найденное выражение для ε_1 в уравнение первого сумматора с учётом связи через W_3 и W_4:

$$u = \frac{u + y}{1 + W_1} + W_3 W_4 \left(W_2 y + \frac{u + y}{1 + W_1} \right).$$

Умножив обе части на $(1 + W_1)$ и сгруппировав слагаемые, получим:

$$u(W_1 - W_3 W_4) = y \left[1 + W_3 W_4 + W_2 W_3 W_4 (1 + W_1) \right].$$

Передаточная функция между выбранными входом u и выходом y:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{W_1 - W_3 W_4}{1 + W_3 W_4 + W_2 W_3 W_4 (1 + W_1)}.$$

Подстановка численных параметров

Подставим заданные передаточные функции и приведём числитель и знаменатель к общему знаменателю:

$$W(s) = \frac{(s^2 + 3s + 2) - 20(s + 1)}{(s + 1)(s^2 + 3s + 2) + 20(s + 1) + 40(s + 2)}.$$

После раскрытия скобок получаем итоговую передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{s^2 - 17s - 18}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}.$$

Параметры эквивалентного блока Transfer Fcn:

Параметр	**Значение**
Numerator	[1 -17 -18]
Denominator	[1 4 65 102]

Полюсы системы: -1.66914 и -1.16543 ± j7.72989. Их вещественные части отрицательны, поэтому система устойчива.

Для единичного скачка установившееся значение определяется статическим коэффициентом передачи:

$$y(\infty) = \lim_{s \to 0} W(s) = -\frac{18}{102} = -\frac{3}{17} \approx -0.17647.$$

Нуль s = 18 находится в правой полуплоскости. Поэтому начальное движение выхода при положительном скачке может иметь знак, противоположный знаку установившегося значения.

3.2. Модель в Simulink

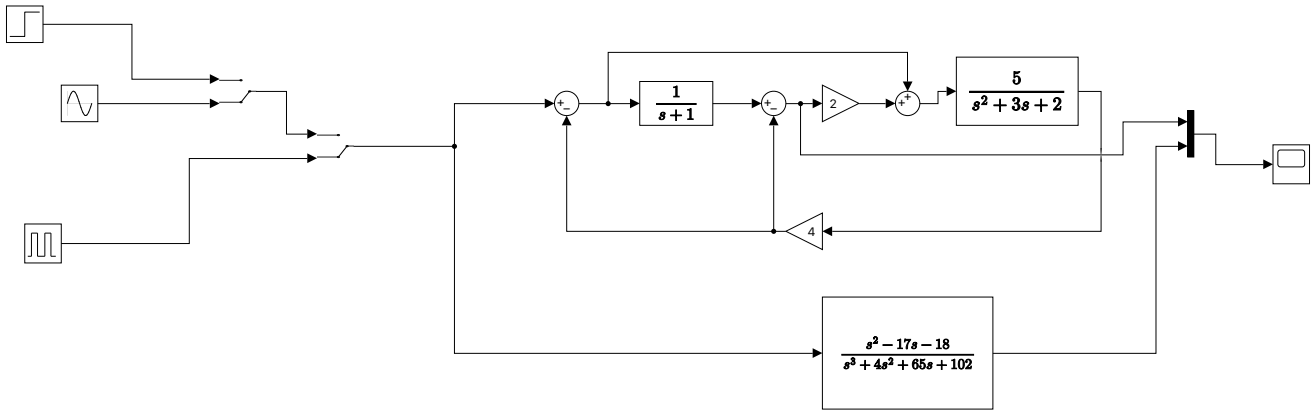


Рисунок 2 - Исходная схема и эквивалентное звено в Simulink

Один входной сигнал подаётся на обе схемы. Первый канал Mux получает сигнал после второго сумматора исходной схемы, второй канал - выход эквивалентного блока Transfer Fcn. Оба канала поступают на Scope.

Элемент	**Параметры**
W_1, Transfer Fcn	Numerator: [1]; Denominator: [1 1]
W_2, Gain	Gain: 2
W_3, Transfer Fcn	Numerator: [5]; Denominator: [1 3 2]
W_4, Gain	Gain: 4
Сумматоры	Первый: +−; второй: +−; третий: ++

Для всех сравнений начальные состояния приняты нулевыми. Моделирование выполнено на интервале от 0 до 10 с. На графиках красная сплошная линия Sum1 соответствует исходной схеме, синяя пунктирная Transfer Fcn2 - эквивалентному звену. По горизонтальной оси отложено время в секундах, по вертикальной - выходной сигнал.

3.3. Сравнение выходных процессов

На вход подан единичный скачок в момент t = 1 с. Параметры блока Step соответствуют исходной модели.

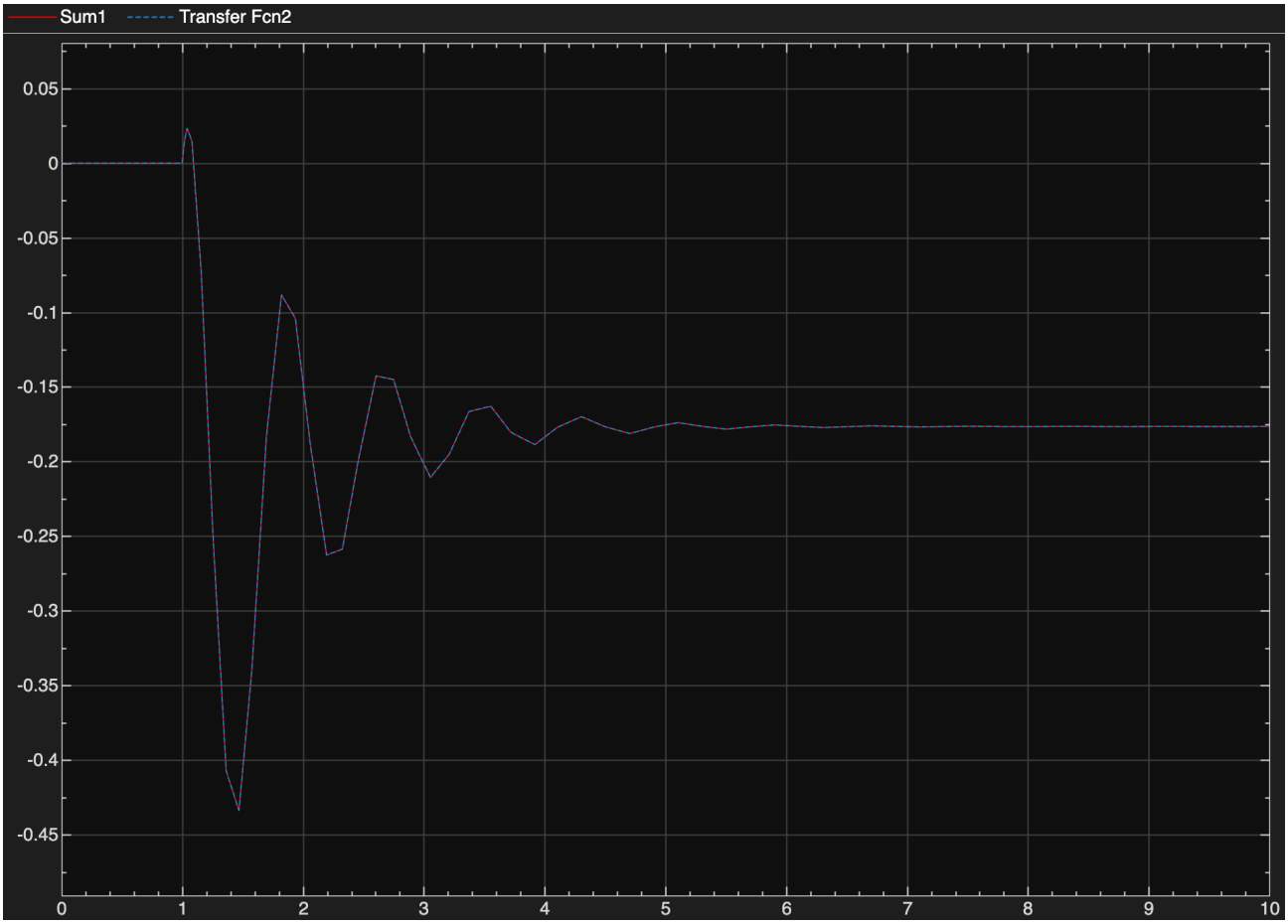


Рисунок 3 - Отклики исходной и эквивалентной схем на единичный скачок

Отклики совпадают на всём интервале моделирования. После затухания колебаний выход стремится к $-3/17 \approx -0{,}17647$, что согласуется со значением W(0). Отрицательное установившееся значение обусловлено знаком статического коэффициента передачи.

Кратковременный положительный отклик в начале переходного процесса связан с нулём передаточной функции в правой полуплоскости.

Отклик на одиночный импульс

На вход подан одиночный прямоугольный импульс: амплитуда 100, начало в момент 1 с, длительность 0,01 с. Площадь импульса равна 1. В Pulse Generator выбран режим Time based, заданы период 20 с и ширина 0,05% периода [4].

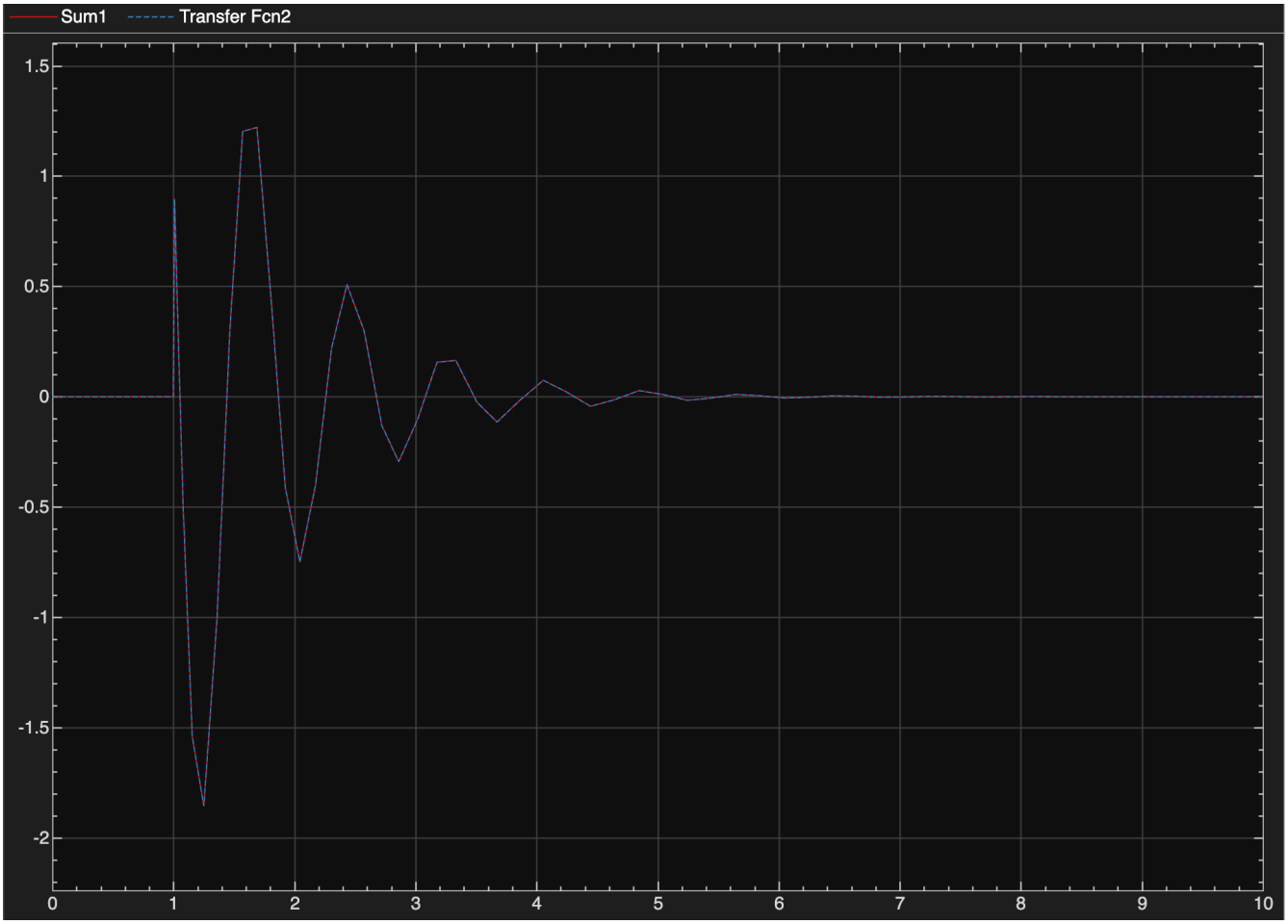


Рисунок 4 - Отклики исходной и эквивалентной схем на одиночный импульс

Выходы обеих схем совпадают на всём интервале моделирования. Формируется один входной импульс.

Узкий импульс с площадью 1 приближает единичный импульс Дирака. Сравниваются отклики обеих схем на фактический сигнал конечной длительности.

Синусоидальное воздействие

На входы обеих схем подан сигнал u(t) = sin(t): амплитуда 1, угловая частота 1 рад/с, начальная фаза 0.

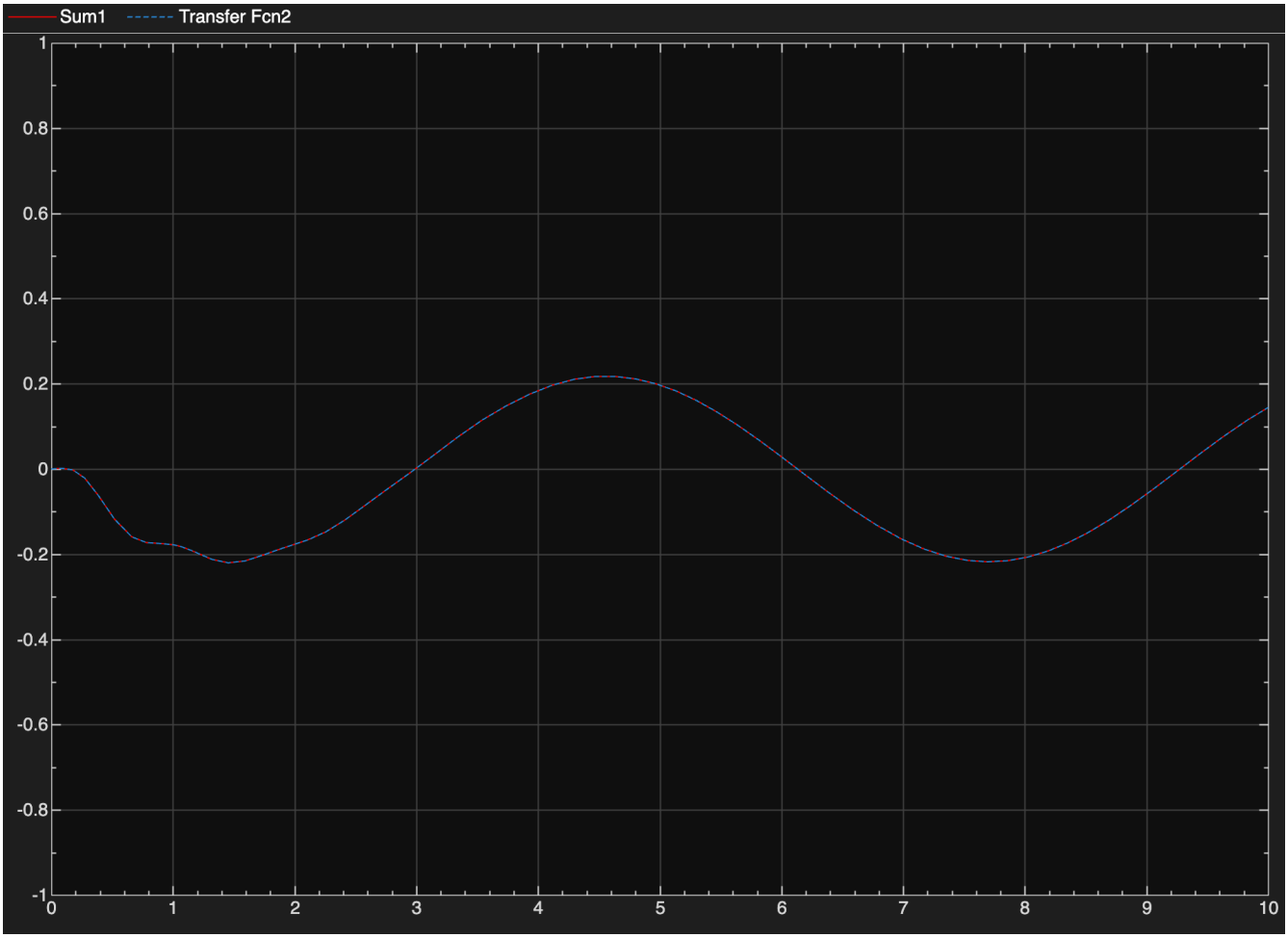


Рисунок 5 - Отклики исходной и эквивалентной схем на синусоидальное воздействие

После затухания переходной составляющей выход становится периодическим с частотой входного сигнала. Исходная и эквивалентная схемы дают одинаковую амплитуду, фазу и переходную составляющую.

3.4. Результаты проверки

Для каждого воздействия вычислена максимальная абсолютная разность выходов исходной и эквивалентной схем:

$$\varepsilon_{\max} = \max_{t} \left| y_{\text{orig}}(t) - y_{\text{eq}}(t) \right| .$$

Таблица 1 - Максимальные абсолютные погрешности сравнения

Воздействие	**Погрешность**
Единичный скачок	2.776e-16
Одиночный импульс	1.110e-15
Синусоида	2.220e-16

Расхождения между выходными сигналами исходной и эквивалентной схем пренебрежимо малы. Во всех трёх испытаниях выходные процессы практически совпадают на всём интервале моделирования.

Аналитическое преобразование подтверждено совпадением коэффициентов передаточной функции и выходных процессов. Многоконтурная схема сведена к одному звену третьего порядка. Полученная система устойчива и имеет отрицательный статический коэффициент передачи −3/17.

4. Исходный код

Код реализован на MATLAB и расположен в репозитории:

zhitnyj.dmitry/src/L2/L2.m

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.

3. MathWorks. MATLAB Documentation.
https://www.mathworks.com/help/matlab/

4. MathWorks. Pulse Generator.
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/pulsegenerator.html

5. MathWorks. Simulink Documentation.
https://www.mathworks.com/help/simulink/